ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · КҮШ МОМЕНТІ

63 №10 зертханалық жұмыс. «Көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін анықтау»

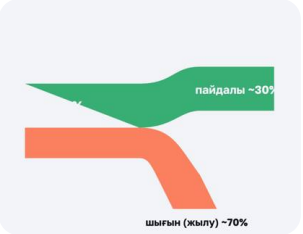
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Көлбеу жазықтықты тігірек етсек, ПӘК артады ма, азая ма? Болжап, тәжірибеде тексерейік.

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$\eta = A_п / A_т \cdot 100\%$$

Белгі	Шама	Бірлігі
η	ПӘК	%
$A_п$	_____	_____
$A_т$	жұмыс	Дж

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

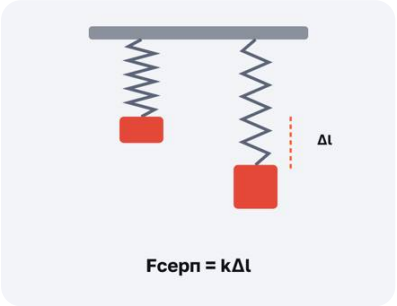
1. **Жылжымалы блок күштен неше есе ұтыс береді?**
   - (A) 4 есе
   - (B) 3 есе
   - (C) 2 есе
   - (D) Ұтыс бермейді

2. **Механиканың «алтын ережесі»:**
   - (A) Күштен ұтсаң, жолдан ұтыласың
   - (B) ПӘК әрқашан 100%
   - (C) Күш пен жол бірдей артады
   - (D) Жұмыстан ұтасың

3. **Иіндіктің бір иінінде 2 м, екіншісінде 0,5 м. Күштен ұтыс:**
   - (A) 2,5 есе
   - (B) 2 есе
   - (C) 1,5 есе
   - (D) 4 есе

4. **ПӘК қалай есептеледі?**
   - (A) $\eta = A_{пайд} / A_{толық} \cdot 100\%$
   - (B) $\eta = F \cdot s$
   - (C) $\eta = A_{пайд} + A_{толық}$
   - (D) $\eta = A_{толық} / A_{пайд}$

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Пайдалы жұмыс қалай есептеледі?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Екі тәжірибедегі ПӘК-ті салыстыр. Қай жағдайда көп?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

ПӘК-тің көлбеулікке тәуелділігін үйкеліс күші арқылы түсіндір. Тәжірибе дәлдігін арттыру жолдарын ұсын.

Рефлексия · Бағдаршам

- ☐ Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек

Үй тапсырмасы

A. Жұмыс есебі.
B. Пандустардың ПӘК-ін бағалау.
C. Жол құрылысындағы серпентиндердің физикасы туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

№10 зертханалық жұмыс. «Көлбеу жазықтықтың пайдалы әрекет коэффициентін анықтау».

Формула η = A_п / A_т · 100%: η — ПӘК, %; $A_п$ — жұмыс, Дж; $A_т$ — жұмыс, Дж

Тест: 1 — C, 2 — A, 3 — D, 4 — A

A деңгейі: $A_п = P·h$.

B деңгейі: Әдетте тігірек жазықтықта ПӘК көбірек.

C деңгейі: Тігірек болғанда қысым күші (N) мен үйкеліс азаяды – шығын азаяды.